正态分布

$$\phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty<x<+\infty \qquad X\sim N(\mu,\sigma^2)$$

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt$$

标准正态分布 $\mu=0$ $\sigma=1$

$$\phi_0(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty<x<+\infty$$

$$\Phi_0(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

性质 $\phi_0(x)=\phi_0(-x)$ $\Phi_0(-x)=1-\Phi_0(x)$

标准正态分布与正态分布的转换

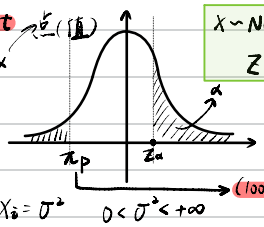
$$\varphi(x)=\frac{1}{\sigma}\varphi_0\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \quad \Phi(x)=\Phi_0\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$X_1\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$, $X_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$, $X_1+X_2\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$

上 α 分位数 The upper 100α percent point

$X\sim N(0,1)$ 给定 α $(0<\alpha<1)$ 找 Z_α (值)

$$P\{X>Z_\alpha\}=\alpha$$



$X\sim N(\mu,\sigma^2)$, $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

若 $F\sim F(n_1,n_2)$ 则 $\frac{1}{F}\sim F(n_2,n_1)$

$$F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\frac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}$$

中心极限定理 CLT

$X_1,\cdots,X_n\cdots$ i.i.d. $EX_i=\mu$ $DX_i=\sigma^2$ $0<\sigma^2<+\infty$

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}\le x\right)=\Phi_0(x)$$

① $\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}\sim N(0,1)$

② $\sum_{i=1}^{n}X_i\sim N(n\mu,n\sigma^2)$ 没有做标准化

③ $\frac{\bar X-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$

④ $\bar X\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$

棣莫弗-拉普拉斯定理 $Y_n\to$ 服从一个参数 n,p 二项分布

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\frac{Y_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\le x\right)=\Phi_0(x)$$

二项分布用正态分布近似

$$P(X=k)=P\left(k-\tfrac12<X<k+\tfrac12\right)=P\left(\frac{k-\frac12-np}{\sqrt{np(1-p)}}<\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}<\frac{k+\frac12-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

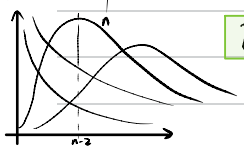
$$=\Phi_0\left(\frac{k+\frac12-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)-\Phi_0\left(\frac{k-\frac12-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

总结：二项分布的近似 → 泊松分布 n 大，np 适中 $\Rightarrow\lambda$；正态分布 n 大，np 大

$X\sim N(\mu,\sigma^2)$, $\frac{(X-\mu)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1)$

② χ^2 分布

$X\sim\chi^2(n)$ 性质：$\chi^2(2)$ 时：$\lambda=\frac12$ 的指数分布



$EX=n$ $DX=2n$

正态分布 → 卡方分布

自由度：前面有几个变量

$X_1,\cdots,X_n$ 独立，遵从 $N(0,1)$ $\therefore\sum_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$

由中心极限定理：$X\sim\chi^2(n)$ n 充分大，$\frac{X-n}{\sqrt{2n}}$ 近似 $N(0,1)$

可加性 $X\sim\chi^2(n)$ $Y\sim\chi^2(m)$ X,Y 独立 $\Rightarrow X+Y\sim\chi^2(m+n)$

推论 $X_i\sim\chi^2(n_i)$ 独立 $\therefore\sum_{i=1}^{n}X_i\sim\chi^2(\sum_{i=1}^{n}n_i)$

③ t 分布 $X\sim t(n)$

若 $n\ge30$：与正态分布区别很小

若 $X\sim N(0,1)$ $Y\sim\chi^2(n)$ X,Y 独立 $\therefore\frac{X}{\sqrt{Y/n}}\sim t(n)$

对称性 $t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n)$

④ F 分布 $X\sim\chi^2(n_1)$ $Y\sim\chi^2(n_2)$ 独立

$$\frac{X/n_1}{Y/n_2}\sim F(n_1,n_2)$$

正态总体下的抽样分布

$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar X)^2$

总体是正态分布，从中抽样本构造出统计量，它们的分布是？

定理 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ $\{X_1,\cdots,X_n\}$ 样本

一个正态总体

(1) $\bar X\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$ $\quad\frac{\bar X-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}=\frac{\bar X-\mu}{\sigma}\sqrt{n}\sim N(0,1)$

(2) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar X)^2\sim\chi^2(n-1)$ ← 样本均值

(3) $\bar X$ 与 S^2 独立 ← 总体期望

定理 (1) $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$

(2) $\frac{\bar X-\mu}{S}\sqrt{n}\sim t(n-1)$

$$\frac{\frac{\bar X-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}/(n-1)}}$$

两个正态总体

$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

样本 $\{X_1,\cdots,X_{n_1}\}$ $\{Y_1,\cdots,Y_{n_2}\}$

$\bar X$ S_1^2 $\bar Y$ S_2^2

(1) $\frac{(\bar X-\bar Y)-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$

$\bar X-\bar Y\sim N\left(\mu_1-\mu_2,\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$

(2) $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$

(3) 当 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$ 时，

$$T=\frac{(\bar X-\bar Y)-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$$

α	$\frac{\alpha}{2}$	$Z_{\frac{\alpha}{2}}$
0.1	0.05	1.645
0.05	0.025	1.960
0.01	0.005	2.576
0.005	0.0025	2.807
0.001	0.0005	3.291

(双侧)

大数定律

$X_1,\cdots,X_n$ i.i.d. $\mu=E[X_i]$ $\sigma^2=Var(X_i)<\infty$

$Z_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ $\therefore Z_n\xrightarrow{P}\mu$ 样本均值收敛到总体平均值

Unbiased Estimator $E(\hat\theta)=\theta$

bias of the estimator $\hat\theta$: $E(\hat\theta)-\theta$ 无偏性

MSE (Mean Square Error)

$$MSE(\hat\theta)=E[(\hat\theta-\theta)^2]=[E(\hat\theta-\theta)]^2+Var(\hat\theta-\theta)=[Bias(\hat\theta)]^2+Var(\hat\theta-\theta)$$

有效性 $Var(\hat\theta_1)\le Var(\hat\theta_2)\Rightarrow\hat\theta_1$ 比 $\hat\theta_2$ 有效

相合性 $\forall\varepsilon>0$, $\lim_{n\to\infty}P(|\hat\theta_n-\theta|\ge\varepsilon)=0$ 若 ① $\lim_{n\to\infty}E(\hat\theta_n)=\theta$, ② $\lim_{n\to\infty}Var(\hat\theta_n)=0$

$\hat\theta_n$ 是 θ 的相合估计

Fisher Information

Score 函数：$S(\theta)=\frac{\partial\ln L(\theta)}{\partial\theta}=\frac{\partial l(\theta)}{\partial\theta}$ $\quad E[S(\theta)]=0$

$$I_n(\theta)=Var[S(\theta)]=E[S^2(\theta)]=E^2\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta)\right]=-E\left[\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln L(\theta)\right]$$

需要估计的参数为 θ，观测得到的随机变量是 X，eg. $X=h(\theta)+\mu$

通过 n 次观测可得 n 个观测量：$x_1,\cdots,x_n$，通过这 n 个来估计 $\hat\theta$

正态时，$I=\frac{1}{\sigma^2}$ $\quad\sqrt{I_n(\theta)}\,(\hat\theta_{MLE}-\theta)\to N(0,1)$ $\quad Var(\hat\theta)\ge\frac{1}{I_n(\theta)}$

单个正态总体参数的置信区间

均值

① σ^2 已知，估计 μ ← 未知参数

σ^2 总体 可用

枢轴 $Z=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1)$

给定 $1-\alpha$，令 $P(Z>Z_{\frac{\alpha}{2}})=\frac{\alpha}{2}$ ← 右点 $\quad \Phi(Z_{\frac{\alpha}{2}})=1-\frac{\alpha}{2}$

$P(-Z_{\frac{\alpha}{2}}\le\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{\sigma}\le Z_{\frac{\alpha}{2}})=1-\alpha$

$\bar{X}-Z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le\mu\le\bar{X}+Z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma^2}{\sqrt{n}}$

② σ^2 未知，估计 μ ← 不可用

枢轴 $T=\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$ → 样本标准差

给定 $1-\alpha$，上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

$P(-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\le\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}\le t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))=1-\alpha$

$\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\le\mu\le\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ $\quad S^2$：样本方差

For $n\ge30$: $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\approx Z_{\frac{\alpha}{2}}$

方差

① μ 已知，对 σ^2 的区间估计 （虽然不对称但左右面积都是 $\frac{\alpha}{2}$）

$\chi^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$ $\quad$ 给定 $1-\alpha$ $\quad \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$ $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$

$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)\le\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\le\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$

$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)}\le\sigma^2\le\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}$

② μ 未知 估计 σ^2 ← $\bar{X}$ 代替 μ

$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

给定 $1-\alpha$ $\quad \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

… $\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right]$

大样本置信区间

$X_1,X_2,\cdots,X_n\sim$ Bernoulli(p)

CLT $\hat{P}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\sim N(p,\frac{p(1-p)}{n})$

$\hat{P}-Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}\le p\le\hat{P}+Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}$

$\le(\quad)^2\cdot0.25$

$n=\left(\frac{Z_{\frac{\alpha}{2}}}{\varepsilon}\right)^2p(1-p)$

样本量的确定

$E=\text{error}=|\bar{X}-\mu|$ $\quad$ CI 长度：$2Z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

有 $100(1-\alpha)\%$ 的信心：… 当 $n=\left(\frac{Z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma}{\varepsilon}\right)^2$

MLE example

Normal 未知 μ 已知 σ^2

$L(\mu)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(X_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{\frac{n}{2}}}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}$

$\ln L(\mu)=-\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ $\quad \frac{d\ln L(\mu)}{d\mu}=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)=0$

Check: $l''(\hat{\mu})=-\frac{n}{\sigma^2}<0$

未知 σ^2 $\ln L(\mu,\sigma^2)$ … 同

$\frac{d\ln L(\mu)}{d(\sigma^2)}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2=0\Rightarrow\hat{\mu}=\bar{X},\ \hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$

Uniform $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta},&0\le x\le\theta\\0,&\text{otherwise}\end{cases}=\frac{1}{\theta}\mathbb{1}_{\{0\le x\le\theta\}}$

$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\frac{1}{\theta^n}\prod_{i=1}^{n}\mathbb{1}_{\{0\le x_i\le\theta\}}=\begin{cases}\frac{1}{\theta^n},&\text{if }\theta\ge x_{(n)}\\0,&\text{if }\theta<x_{(n)}\end{cases}$ $\quad \therefore\hat{\theta}=x_{(n)}=\max\{x_1,\cdots,x_n\}$

$F(x)=P\{X_{(n)}\le x\}=\prod_{i=1}^{n}P(X_i\le x)=\left(\frac{x}{\theta}\right)^n\quad\forall x\in(0,\theta)$ $\quad$ biased!

$f(x)=F'(x)=\frac{n}{\theta}\left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1}$ $\quad E[X_{(n)}]=\int_0^\theta xf(x)dx=\frac{n}{\theta^n}\int_0^\theta x^n dx=\frac{n}{n+1}\theta\ne\theta$

Bernoulli $f(x;p)=\begin{cases}p^x(1-p)^{1-x},&x=0,1\\0,&\text{otherwise}\end{cases}$ $\quad L=\prod_{i=1}^{n}p^{x_i}(1-p)^{1-x_i}=p^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}$

$l(p)=\ln L(p)=(\sum_{i=1}^{n}x_i)\ln p+(n-\sum_{i=1}^{n}x_i)\ln(1-p)$

$\frac{d\ln L(p)}{dp}=\frac{\sum x_i}{p}-\frac{n-\sum x_i}{1-p}\Rightarrow\hat{p}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$

Exponential $\theta=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\bar{x}$ $\quad$ Geometric $\hat{p}=\frac{1}{\bar{x}}$

Uniform $Y_1,\cdots,Y_n$ $[\theta_1,\theta_2]$ $\quad l(\theta_1,\theta_2)=-n\log(\theta_2-\theta_1)$

$\begin{cases}\frac{\partial l(\theta_1,\theta_2)}{\partial\theta_1}=\frac{n}{\theta_2-\theta_1}>0\\\frac{\partial l(\theta_1,\theta_2)}{\partial\theta_2}=-\frac{n}{\theta_2-\theta_1}<0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\hat{\theta}_1=\min(Y_1,\cdots,Y_n)=Y_{(1)}\\\hat{\theta}_2=\max(Y_1,\cdots,Y_n)=Y_{(n)}\end{cases}$ $\quad \begin{cases}f_{Y_{(1)}}(x)=\frac{n(\theta_2-x)^{n-1}}{(\theta_2-\theta_1)^n}\mathbb{1}_{[\theta_1,\theta_2]}(x)\\f_{Y_{(n)}}(x)=\frac{n(x-\theta_1)^{n-1}}{(\theta_2-\theta_1)^n}\mathbb{1}_{[\theta_1,\theta_2]}(x)\end{cases}$

两个正态总体下的置信区间

$X_1,X_2,\cdots,X_m\overset{i.i.d.}{\sim}N(\mu_1,\sigma_1^2)$

$Y_1,Y_2,\cdots,Y_n\overset{i.i.d.}{\sim}N(\mu_2,\sigma_2^2)$

$S_X^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(X_i-\bar{X})^2\quad S_Y^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\bar{Y})^2$

成对数据 $D_i=X_i-Y_i$

$X_1,\cdots,X_n\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$

$Y_1,\cdots,Y_n\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

$\frac{\bar{D}-(\mu_1-\mu_2)}{S_D/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

$P\{\bar{D}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S_D}{\sqrt{n}}\le\mu_1-\mu_2\le\ +\cdots\}=1-\alpha$

$\bar{D}\pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S_D}{\sqrt{n}}$

一、$\mu_1-\mu_2$ 的置信区间

1. σ_1^2 & σ_2^2 已知时

$\bar{X}-\bar{Y}\sim N(\mu_1-\mu_2,\frac{\sigma_1^2}{m}+\frac{\sigma_2^2}{n})$

$Z=\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m}+\frac{\sigma_2^2}{n}}}\sim N(0,1)$

$P\{-Z_{\frac{\alpha}{2}}\le\cdots\le Z_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-\alpha$ ← Confidence level $\Rightarrow$ $\bar{X}-\bar{Y}\pm Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m}+\frac{\sigma_2^2}{n}}$

2. $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$ 未知时

$S_p^2=\frac{(m-1)S_X^2+(n-1)S_Y^2}{m+n-2}$ $\quad \frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}}\sim t(m+n-2)$

$P\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)\le\cdots\le+\}=1-\alpha\Rightarrow\bar{X}-\bar{Y}\pm t_{\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)S_p\sqrt{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}$

3. $\sigma_2^2/\sigma_1^2=c$ 已知时 $\quad$ 与 2 中完全类似：$\bar{X}-\bar{Y}\sim N(\mu_1-\mu_2,\sigma^2(\frac{1}{m}+\frac{c}{n}))$

$S_p^2=\frac{(m-1)S_X^2+(n-1)S_Y^2/c}{m+n-2}$ $\Rightarrow$ $\bar{X}-\bar{Y}\pm t_{\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)S_p\sqrt{\frac{mc+n}{mn}}$

$t=\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{(m-1)S_X^2+(n-1)S_Y^2/c}}\sqrt{\frac{mn(m+n-2)}{mc+n}}\sim t(m+n-2)$

4. 当 m 和 n 都很大时的近似置信区间 （对 σ_1^2,σ_2^2 没有什么信息）

CLT $\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{S_X^2}{m}+\frac{S_Y^2}{n}}}\dot{\sim}N(0,1)\Rightarrow\bar{X}-\bar{Y}\pm Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{S_X^2}{m}+\frac{S_Y^2}{n}}$

5. 一般情况下的近似置信区间 $\quad$ 对 σ_1^2,σ_2^2 没有什么信息，m & n 也不很大

$S_0^2=\frac{S_X^2}{m}+\frac{S_Y^2}{n}$

$T=\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{S_0}\sim t(r)\quad r=\frac{S_0^4}{\frac{S_X^4}{m^2(m-1)}+\frac{S_Y^4}{n^2(n-1)}}$

$\Rightarrow\bar{X}-\bar{Y}\pm S_0t_{\frac{\alpha}{2}}(r)$

$=\frac{S_0^4}{\frac{1}{m-1}\left(\frac{S_X^2}{m}\right)^2+\frac{1}{n-1}\left(\frac{S_Y^2}{n}\right)^2}$

二、σ_1^2/σ_2^2 的置信区间

$\because\begin{cases}\frac{(m-1)S_X^2}{\sigma_1^2}\sim\chi^2(m-1)\\\frac{(n-1)S_Y^2}{\sigma_2^2}\sim\chi^2(n-1)\end{cases}\quad\therefore F=\frac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2}\sim F(m-1,n-1)$

$P\{F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1,n-1)\le\cdots\le F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m-1,n-1)\}=1-\alpha$

$\Rightarrow\left[\frac{S_X^2}{S_Y^2}\cdot\frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m-1,n-1)},\frac{S_X^2}{S_Y^2}\cdot\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1,n-1)}\right]$

大样本置信区间

$X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}\overset{i.i.d.}{\sim}$ Bernoulli(p_1)

$Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}\overset{i.i.d.}{\sim}$ Bernoulli(p_2)

$\frac{(\hat{p}_1-\hat{p}_2)-(p_1-p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1}+\frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}}\sim N(0,1)\Rightarrow(\hat{p}_1-\hat{p}_2)\pm Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1}+\frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$

CI for MLE

$\hat{I}_1(\theta)\xrightarrow{P}I_1(\theta)$ $\quad \sqrt{n\times\hat{I}_1(\theta)}\times(\hat{\theta}-\theta)\xrightarrow{d}N(0,1)\Rightarrow\hat{\theta}\pm\frac{Z_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n\hat{I}_1(\theta)}}$

MoM Method of Moments

原点矩：EX^k $\quad$ 期望 EX：一阶原点矩 $\quad$ 中心矩 $E(X-EX)^k$ $\quad$ (当 EX 为中心)

一阶中心矩：$E(X-EX)=0$ $\quad$ 二阶中心矩：$E(X-EX)^2$ 方差

1) 离散 $\sum X_i^kP_i$ $\quad$ 2) 连续 $\int_{-\infty}^{+\infty}x^kf(x)\,dx$

1) 离散 $\sum(X_i-EX)^kP_i$ $\quad$ 2) 连续 $\int_{-\infty}^{+\infty}(x-EX)^kf(x)\,dx$

Population moments $\mu_k'=\begin{cases}\int_x x^kf(x)\,dx\\\sum_x x^kf(x)\end{cases}$ $\leftrightarrow$ Sample moments $m_k'=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$

$\begin{cases}m_1'=\mu_1'\\m_2'=\mu_2'\\\vdots\end{cases}$

MGF $E[e^{tX}]=\sum_{x\in S}e^{tx}f(x)$ $\quad M^{(r)}(0)=E[X^r]$

Gamma $\begin{cases}E(x)=\alpha\theta=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\bar{X}\\Var(x)=\alpha\theta^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\hat{\alpha}=\frac{\bar{X}}{\hat{\theta}}\\\hat{\theta}_{mm}=\frac{1}{n\bar{X}}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\end{cases}$

Uniform $\frac{\theta}{2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\bar{X}\Rightarrow\tilde{\theta}=2\bar{X}$